

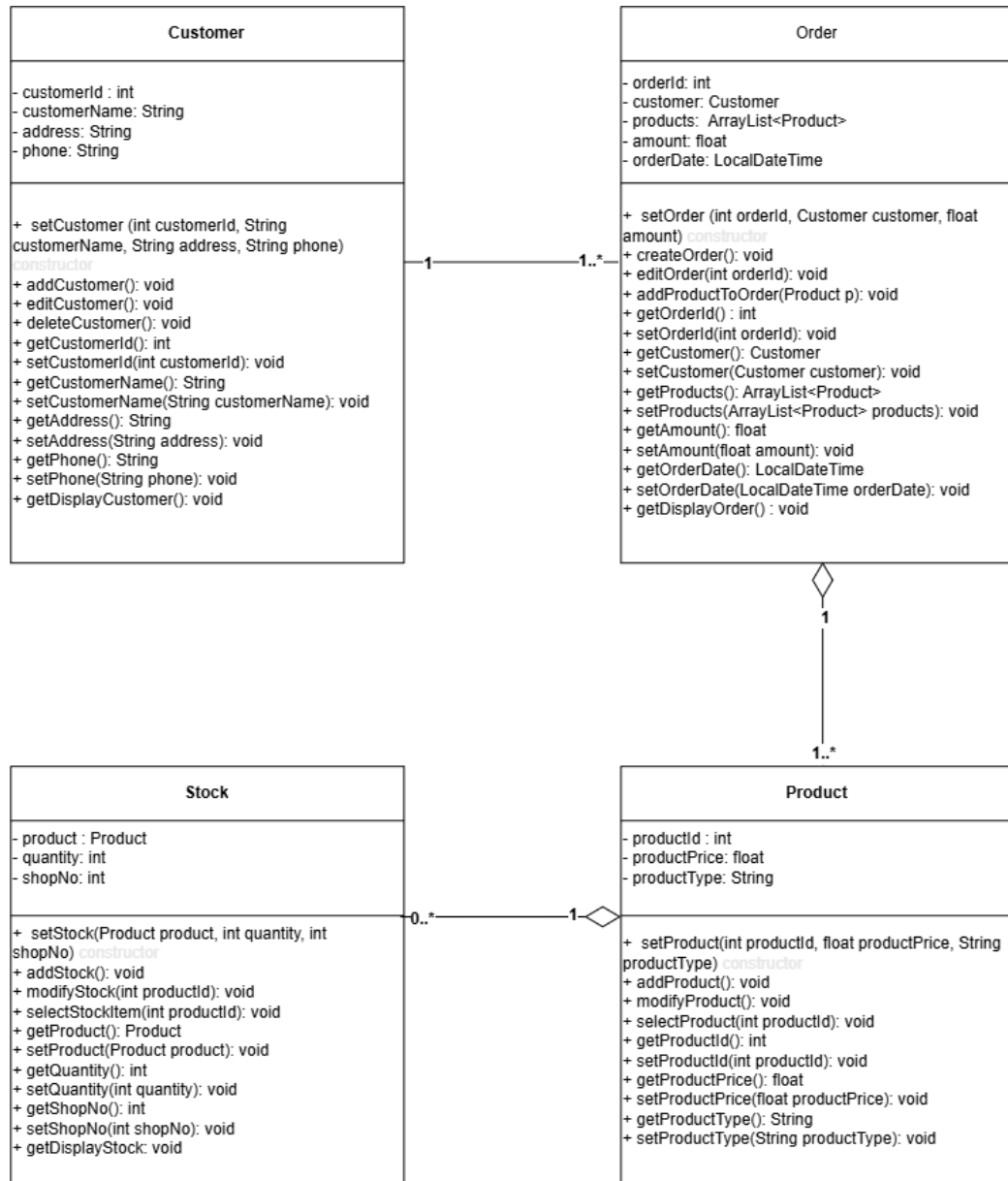
QUIZ 1
Mata Kuliah Praktikum Pemrograman
Berorientasi Objek



Nama : Rachmah Nur Chotimah
NIM : 254107060052
Kelas : SIB 2F

- Periksa diagram kelas berikut. Koreksi diagram kelas sesuai dengan notasi UML yang tepat dan justifikasi koreksi yang Anda buat. Setelah merevisi diagram, jelaskan hubungan antara kelas dan notasi UML yang digunakan. Terakhir, implementasikan diagram kelas yang telah dikoreksi sebagai program Java.

a. Hasil Revisi UML



b. Analisis Hubungan UML

- Customer dengan Order (Asosiasi/Association):** Terdapat garis asosiasi dengan multiplicity 0...1 ke 1...*. Yang berarrti satu Customer dapat memiliki menimal 1 hingga banyak Order, dan 1 Customer harus memiliki minimal 1 Order.
- Order dengan Product (Agregasi/Aggregation):** Terfapat symbol belah ketupat kosong pada kelas Order yang mengarah ke Product. Ini berarti Order adalah himpunan keseluruhan yang memiliki Product sebagai bagiannya,

namun Product tetap bisa berdiri sendiri tanpa Order. Lalu 1 Order minimal mempunyai 1 Product, dan 1 Product bisa muncul di banyak order lain.

- iii. **Stock dengan Product (Agregasi/Aggregation):** Terdapat simbol belah ketupat kosong pada Product yang mengarah Stock. Ini berarti entitas Stock merupakan representasi ketersediaan dari Product. Lalu 1 Product bisa mempunyai banyak Stock, namun 1 Stock hanya merujuk pada 1 Product.

c. Implementasi ClassDiagram

- Kode Program

```
- import java.time.LocalDateTime;
- import java.util.ArrayList;
-
- // class Customer
- class Customer {
-     private int customerId;
-     private String customerName;
-     private String address;
-     private String phone;
-
-     // Constructor
-     public Customer(int customerId, String customerName,
String address, String phone) {
-         this.customerId = customerId;
-         this.customerName = customerName;
-         this.address = address;
-         this.phone = phone;
-     }
-
-     // Getter and Setter methods
-     public int getCustomerId() {return customerId;}
-     public void setCustomerId(int customerId)
{this.customerId = customerId;}
-     public String getCustomerName() {return customerName;}
-     public void setCustomerName(String customerName)
{this.customerName = customerName;}
-     public String getAddress() {return address;}
-     public void setAddress(String address) {this.address =
address;}
-     public String getPhone() {return phone;}
-     public void setPhone(String phone) {this.phone = phone;}
-
-     // Atribut Sesuai Class
-     public void addCustomer() {System.out.println("Customer
added." );}
-     public void editCustomer() {System.out.println("Customer
edited." );}
```

```

-     public void deleteCustomer()
-     {System.out.println("Customer deleted." );}
-
-     // Tampilkan informasi customer
-     public void getDisplayCustomer() {
-     System.out.println("-----
- ---");
-     System.out.println("                CUSTOMER INFORMATION");
-     System.out.println("-----
- ---");
-     System.out.println("Customer ID : " + customerId);
-     System.out.println("Name          : " + customerName);
-     System.out.println("Address       : " + address);
-     System.out.println("Phone        : " + phone);
-     }
- }
-
- // class Product
- class Product {
-     private int productId;
-     private float productPrice;
-     private String productType;
-
-     // Constructor
-     public Product(int productId, String productName, float
- productPrice, String productType) {
-         this.productId = productId;
-         this.productPrice = productPrice;
-         this.productType = productType;
-     }
-
-     // Getter and Setter methods
-     public int getProductId() {return productId;}
-     public void setProductId(int productId) {this.productId
- = productId;}
-     public float getProductPrice() {return productPrice;}
-     public void setProductPrice(float productPrice)
- {this.productPrice = productPrice;}
-     public String getProductType() {return productType;}
-     public void setProductType(String productType)
- {this.productType = productType;}
-
-     // Atribut Sesuai Class
-     public void addProduct() {System.out.println("Id: " +
- productId + " Product added.");}
-     public void modifyProduct() {System.out.println("Id: " +
- productId + " Product modified.");}

```

```

-     public void selectProduct(int productId)
-     {System.out.println("Id: " + productId + " Product
-       selected." );}
-
-     // Tampilkan informasi produk
-     public void getDisplayProduct() {
-         System.out.println("-----
- ---");
-         System.out.println("          PRODUCT INFORMATION");
-         System.out.println("-----
- ---");
-         System.out.println("Product ID : " + productId);
-         System.out.println("Price      : Rp" +
- String.format("%.0f", productPrice));
-         System.out.println("Type       : " + productType);
-     }
- }
-
- // class Order
- class Order {
-     private int orderId;
-     private Customer customer;
-     private ArrayList<Product> productList;
-     private float amount;
-     private LocalDateTime orderDate;
-
-     // Constructor
-     public Order(int orderId, Customer customer, float
- amount) {
-         this.orderId = orderId;
-         this.customer = customer;
-         this.amount = amount;
-         this.productList = new ArrayList<Product>();
-         this.orderDate = LocalDateTime.now();
-     }
-
-     // Getter and Setter methods
-     public int getOrderId() {return orderId;}
-     public void setOrderId(int orderId) {this.orderId =
- orderId;}
-     public LocalDateTime getOrderDate() {return orderDate;}
-     public void setOrderDate(LocalDateTime orderDate)
- {this.orderDate = orderDate;}
-     public ArrayList<Product> getProductList() {return
- productList;}
-     public void setProductList(ArrayList<Product>
- productList) {this.productList = productList;}
-     public float getAmount() {return amount;}

```

```

        public void setAmount(float amount) {this.amount =
amount;}

        // Atribut Sesuai Class
        public void createOrder() {System.out.println("Order
created. \nId: " + orderId + "\nBy: " +
customer.getCustomerName()+ "\n=====");}
        public void editOrder(int orderId)
{System.out.println("Id: " + orderId + " Order modified."
);}

        public void addProductToOrder(Product p )
{productList.add(p); System.out.println("Id: " +
p.getProductId() + " Product added to order." + orderId );}

        // Tampilkan informasi order
        public void getDisplayOrder() {
            System.out.println("-----
-----");
            System.out.println("                ORDER INFORMATION");
            System.out.println("-----
-----");
            System.out.println("Order ID      : " + orderId);
            System.out.println("Order Date   : " + orderDate);
            System.out.println("Customer   : " +
customer.getCustomerName());
            System.out.println("Products    : " +
productList.size());
            System.out.println("Total Amount : Rp" +
String.format("%.0f", amount));
        }
    }

    // class Stock
    class Stock {
        private Product product;
        private int quantity;
        private int shopNo;

        // Constructor
        public Stock(Product product, int quantity, int shopNo)
        {
            this.product = product;
            this.quantity = quantity;
            this.shopNo = shopNo;
        }

        // Getter and Setter methods
        public Product getProduct() {return product;}
    }

```

```

-     public void setProduct(Product product) {this.product =
- product;}
-     public int getQuantity() {return quantity;}
-     public void setQuantity(int quantity) {this.quantity =
- quantity;}
-     public int getShopNo() {return shopNo;}
-     public void setShopNo(int shopNo) {this.shopNo =
- shopNo;}
-
-     // Atribut Sesuai Class
-     public void addStock() {System.out.println(" Stock added
- in " + product.getProductId() );}
-     public void modifyStock(int productId)
- {System.out.println(" Stock modified to product " +
- productId);}
-     public void selectStockItem(int productId)
- {System.out.println(" Stock selected for product " +
- productId );}
-
-     // Tampilkan informasi stock
-     public void getDisplayStock() {
-         System.out.println("-----
- -----");
-         System.out.println("                STOCK INFORMATION");
-         System.out.println("-----
- -----");
-         System.out.println("Product ID : " +
- product.getId());
-         System.out.println("Quantity      : " + quantity);
-         System.out.println("Shop No       : " + shopNo);
-     }
- }
-
- // Main Class
- public class DemoPenjualan {
-     public static void main(String[] args) {
-         // Display informasi
-         System.out.println("\n===== HASIL
- OUTPUT =====");
-
-         // Instansiasi objek Customer, Product, Order, dan
-         Stock
-         Customer customer1 = new Customer(1, "Rachmah Nur
- C", "Jaksel", "+620202020202");
-         customer1.addCustomer();
-         customer1.getDisplayCustomer(); // Menampilkan
-         informasi customer

```

```

-         Order order1 = new Order(1001, customer1, 0);
-         order1.createOrder();// Menambahkan order
-         order1.getDisplayOrder(); // Menampilkan informasi
order
-
-         Product product1 = new Product(101, "Laptop",
7800000f, "Electronics");
-         Product product2 = new Product(102, "Smartphone",
4000000f, "Electronics");
-         order1.addProductToOrder(product1); // Menambahkan
produk ke order
-         order1.addProductToOrder(product2);
-         order1.setAmount(product1.getProductPrice() +
product2.getProductPrice()); // Menghitung total jumlah
-         order1.getDisplayOrder(); // Menampilkan informasi
order setelah menambahkan produk
-
-         // Create stock for the products
-         Stock stock1 = new Stock(product1, 50, 2);
-         Stock stock2 = new Stock(product1, 20, 1);
-         stock1.addStock();
-         stock2.addStock();
-         stock1.getDisplayStock(); // Menampilkan informasi
stock untuk produk 1
-         stock2.getDisplayStock(); // Menampilkan informasi
stock untuk produk 2
-
-     }
- }

```

- Ouput

```
===== HASIL OUTPUT =====
Customer added.
-----
CUSTOMER INFORMATION
-----
Customer ID : 1
Name       : Rachmah Nur C
Address    : Jakse1
Phone      : +620202020202
Order created.
Id: 1001
By: Rachmah Nur C
=====
-----
ORDER INFORMATION
-----
Order ID    : 1001
Order Date  : 2026-09-25T14:14:58.900476800
Customer    : Rachmah Nur C
Products    : 0
Total Amount : Rp0
Id: 101 Product added to order.1001
Id: 102 Product added to order.1001
-----
ORDER INFORMATION
-----
Order ID    : 1001
Order Date  : 2026-09-25T14:14:58.900476800
Customer    : Rachmah Nur C
Products    : 2
Total Amount : Rp11800000
Stock added in 101
Stock added in 101
-----
STOCK INFORMATION
-----
Product ID : 101
Quantity   : 50
Shop No    : 2
-----
STOCK INFORMATION
-----
Product ID : 101
Quantity   : 20
Shop No    : 1
```

2. Sebuah bengkel otomotif bernama "**Bengkel Maju**" ingin mengembangkan sistem sederhana untuk mengelola data kendaraan pelanggan bagi kendaraan yang dibawa untuk diperbaiki. Sistem berbasis Java harus mampu merekam informasi kendaraan (mobil dan sepeda motor), menampilkan informasi layanan, dan menghitung perkiraan biaya berdasarkan jenis kendaraan dan jenis layanan. Sistem ini harus menerapkan prinsip pemrograman berorientasi objek:
 1. Kelas pelanggan dengan atribut nama dan Nomor telepon.
 2. Kelas kendaraan dengan atribut platNomor, merek, model, dan tipe kendaraan.
 3. Kelas layanan dengan atribut serviceName dan servicePrice.
 4. Tambahkan satu kelas Karyawan dengan atribut dan metode yang sesuai berdasarkan persyaratan sistem.
 5. Terapkan enkapsulasi pada semua atribut menggunakan atribut privat , konstruktor, getter, dan setter.
 6. Bangun hubungan antar kelas sehingga satu pelanggan dapat memiliki beberapa kendaraan, sementara setiap kendaraan hanya dimiliki oleh satu pelanggan.

Definisikan hubungan yang sesuai yang melibatkan kelas Layanan dan Karyawan.

7. Buat program Main untuk menginstansiasi objek dan menampilkan semua informasi layanan.
8. Hitung total biaya layanan sesuai dengan aturan berikut: • Biaya layanan → mobil + Rp50.000 (biaya layanan) • Biaya layanan → sepeda motor + Rp20.000 (biaya layanan)

Output: Tampilkan nama pelanggan, informasi kendaraan (termasuk beberapa contoh 2 mobil dan 2 sepeda motor), layanan terpilih, dan total perkiraan biaya.

Jawab

- Kode Program

```
import java.util.ArrayList;

// Clas Karyawan
class Karyawan {
    private String idKaryawan;
    private String nama;

    // Constructor
    public Karyawan(String idKaryawan, String nama) {
        this.idKaryawan = idKaryawan;
        this.nama = nama;
    }

    // Getter and Setter methods
    public String getNama() {return nama;}
}

// Class pelanggan
class Pelanggan {
    private String nama;
    private String noTelepon;
    private ArrayList<Kendaraan> daftarKendaraan;

    // Constructor
    public Pelanggan(String nama, String noTelepon) {
        this.nama = nama;
        this.noTelepon = noTelepon;
        this.daftarKendaraan = new ArrayList<>();
    }

    // Getter and Setter methods
    public String getNama() {return nama;}
}
```

```

        // Atribut Sesuai perintah
        public void tambahKendaraan(Kendaraan kendaraan) {
            daftarKendaraan.add(kendaraan); System.out.println("Kendaraan
            ditambahkan untuk pelanggan: " + nama);}
        }

// Class kendaraan
class Kendaraan {
    private String platNomor;
    private String merk;
    private String model;
    private String tipeKendaraan; // "Mobil" atau "Motor"
    private Pelanggan pemilik;

    // Constructor
    public Kendaraan(String platNomor, String merk, String
model, String tipeKendaraan, Pelanggan pemilik) {
        this.platNomor = platNomor;
        this.merk = merk;
        this.model = model;
        this.tipeKendaraan = tipeKendaraan;
        this.pemilik = pemilik;
    }

    // Getter and Setter methods
    public String getTipeKendaraan() {return tipeKendaraan;}
    public String getInfo() {
        return "Plat Nomor: " + platNomor + ", Merk: " + merk +
        ", Model: " + model + ", Tipe: " + tipeKendaraan;
    }
}

// Class layanan
class Layanan {
    private String namaLayanan;
    private double harga;

    // Constructor
    public Layanan(String namaLayanan, double harga) {
        this.namaLayanan = namaLayanan;
        this.harga = harga;
    }

    // Getter and Setter methods
    public String getNamaLayanan() {return namaLayanan;}
    public double getHarga() {return harga;}
}

```

```

// Main Class
public class DemoBengkelMaju {
    public static void hitungDanCetakBiaya(Pelanggan p,
        Kendaraan k, Layanan l, Karyawan kar) {
        double totalBiaya = l.getHarga();
        double biayaLayananAwal = 0;

        // Aturan Perhitungan Biaya
        if (k.getTipeKendaraan().equalsIgnoreCase("Mobil")) {
            biayaLayananAwal = 50000; // Biaya layanan awal
            untuk mobil
        } else if
        (k.getTipeKendaraan().equalsIgnoreCase("Motor")) {
            biayaLayananAwal = 20000; // Biaya layanan awal
            untuk motor
        }

        totalBiaya += biayaLayananAwal;

        System.out.println("=====");
        System.out.println("Nama Pelanggan      : " +
        p.getNama());
        System.out.println("Kendaraan          : " +
        k.getInfo());
        System.out.println("Layanan            : " +
        l.getNamaLayanan());
        System.out.println("Mekanik            : " +
        kar.getNama());
        System.out.println("Harga Layanan      : Rp" +
        String.format("%.0f", l.getHarga()));
        System.out.println("Biaya Tambahan     : Rp" +
        biayaLayananAwal);
        System.out.println("Total Biaya        : Rp" +
        String.format("%.0f", totalBiaya));
        System.out.println("=====");
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Display informasi
        System.out.println("\n===== HASIL
        OUTPUT =====");

        // Instansiasi objek Karyawan, Pelanggan, Kendaraan,
        dan Layanan
        Karyawan karyawan1 = new Karyawan("M001", "Nindya");
        Pelanggan pelanggan1 = new Pelanggan("Rachmah Nur C",
        "+6292929292929292");
        Kendaraan kendaraan1 = new Kendaraan("B 1234 XYZ",
        "Honda", "Civic", "Mobil", pelanggan1);
    }
}

```

```

        Kendaraan kendaraan2 = new Kendaraan("N 5678 ABC",
"Honda", "Stylo", "Motor", pelanggan1);
        Kendaraan kendaraan3 = new Kendaraan("AA 8907 FGH",
"Honda", "Vario", "Motor", pelanggan1);
        Kendaraan kendaraan4 = new Kendaraan("AD 3467 UXF",
"BYD", "Sealion 7", "Mobil", pelanggan1);
        Layanan layanan1 = new Layanan("Ganti Oli", 150000);
        Layanan layanan2 = new Layanan("Servis Berkala",
400000);

        // Menampilkan informasi karyawan, pelanggan,
kendaraan, dan layanan
        System.out.println("\n--- INFORMASI BENGKEL MAJU ---");
        System.out.println("=====");
    ;

        hitungDanCetakBiaya(pelanggan1, kendaraan2, layanan2,
karyawan1);
        hitungDanCetakBiaya(pelanggan1, kendaraan1, layanan1,
karyawan1);
        hitungDanCetakBiaya(pelanggan1, kendaraan3, layanan2,
karyawan1);
        hitungDanCetakBiaya(pelanggan1, kendaraan4, layanan1,
karyawan1);

    }
}

```

- Output

```

===== HASIL OUTPUT =====

--- INFORMASI BENGKEL MAJU ---
=====
Nama Pelanggan      : Rachmah Nur C
Kendaraan           : Plat Nomor: N 5678 ABC, Merk: Honda, Model: Stylo, Tipe: Motor
Layanan             : Servis Berkala
Mekanik             : Nindya
Harga Layanan       : Rp400000
Biaya Tambahan      : Rp20000.0
Total Biaya         : Rp420000
=====
Nama Pelanggan      : Rachmah Nur C
Kendaraan           : Plat Nomor: B 1234 XYZ, Merk: Honda, Model: Civic, Tipe: Mobil
Layanan             : Ganti Oli
Mekanik             : Nindya
Harga Layanan       : Rp150000
Biaya Tambahan      : Rp50000.0
Total Biaya         : Rp200000
=====
Nama Pelanggan      : Rachmah Nur C
Kendaraan           : Plat Nomor: AA 8907 FGH, Merk: Honda, Model: Vario, Tipe: Motor
Layanan             : Servis Berkala
Mekanik             : Nindya
Harga Layanan       : Rp400000
Biaya Tambahan      : Rp20000.0
Total Biaya         : Rp420000
=====
Nama Pelanggan      : Rachmah Nur C
Kendaraan           : Plat Nomor: AD 3467 UXF, Merk: BYD, Model: Sealion 7, Tipe: Mobil
Layanan             : Ganti Oli
Mekanik             : Nindya
Harga Layanan       : Rp150000
Biaya Tambahan      : Rp50000.0
Total Biaya         : Rp200000
=====

```

Link Github : <https://github.com/lovvovala/PrakPBO/tree/main/QUIZ%201>